

Modelagem Conceitual — Aprofundando

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

- Do **mundo real** ao modelo: processo de desenvolvimento e **níveis de abstração**
- **Reconhecer entidades** (a estratégia dos 5 grupos) e **classificar atributos**
- **Relacionamentos avançados**: parcial/total, independente/contingente/exclusivo
- **Agregação e Generalização/Especialização** detalhadas
- **Dicionário de dados** (notação)
- **Estudo de caso**: MCD da Fábrica de Chocolate

Do mundo real ao modelo

Processo de desenvolvimento de software

Modelar dados é uma etapa da **Análise** de um projeto de software (Pressman, Yourdon). Os modelos de ciclo de vida dão o pano de fundo:

- **Sequencial linear / cascata:** Análise → Projeto → Codificação → Teste.
- **Prototipagem:** ouvir o cliente → construir/revisar protótipo → cliente testa (bom quando os requisitos ainda são vagos).
- **RAD:** ciclo curto (60–90 dias) com equipes em paralelo e componentes.



O **Modelo Conceitual** nasce na Análise — antes de decidir SGBD ou tecnologia.

Os 5 níveis de abstração (Setzer)

Nível	O que representa	Quem atua
Mundo Real	entes e associações	usuário final
Descritivo	descrições informais, regras de negócio	usuário + analista
Conceitual	estruturas + tratamento (MCD/classes)	usuário + analista
Operacional	dados computacionais (DDL/DML)	analista + DBA
Interno	bits e bytes, arquivos físicos	DBA

💡 Modelos conceituais **não mudam** quando se troca de SGBD — são documentação de alto nível.

Entidades e atributos

A "Lei do Mundo" e o que vira entidade

"O mundo está cheio de **coisas** que possuem **características próprias** e que se **relacionam** entre si."
(Cougo, 1997)

- **Coisas** → candidatas a **entidades** (retângulo, nome em MAIÚSCULAS no plural).
- **Características** → **atributos**.
- **Relacionam-se** → **relacionamentos**.

💡 Uma mesma pessoa pode ser **aluno** num sistema acadêmico, **cliente** num comercial e **paciente** num médico — a entidade depende do contexto.

Estratégia dos 5 grupos (Cougo)

Para reconhecer entidades, procure elementos em **5 grandes grupos**:

- **Coisas tangíveis** — o que se pode tocar (avião, cavalo, livro, chave).
- **Funções/papéis** — pelo papel exercido (médico, engenheiro, atendente, cliente).
- **Eventos / ocorrências** — algo que acontece (um voo, um acidente, uma gincana).
- **Interações** — associações entre objetos (uma compra, uma adoção, uma venda).
- **Especificações** — definem outros objetos (**omissíveis** no MCD; surgem na normalização).

Descartar substantivos que não são entidades

Liste os **substantivos** dos requisitos e descarte quando:

1. representam **um único indivíduo** (a tabela teria só uma linha);
2. estão ali **só para entender** o problema ("preciso guardar dados sobre isso?" → não);
3. são **referência a uma futura aplicação** (telas, relatórios, cálculos);
4. viram entidade com **um único atributo** (provável **atributo** de outra entidade).

 O que sobrar da lista são as **entidades reais** do modelo.

Classificando atributos

Quanto à finalidade (Cougo):

- **Descritivo** — descreve o objeto (nome, cor, sabor).
- **Nominativo** — identifica/rotula (CPF, chassi, nome) → candidatos a **chave**.
- **Referencial** — cita **outro** objeto (matrícula em DEPENDENTE, CNPJ em NOTA FISCAL) → futura **FK**.

Qualidade (Shlaer & Mellor): atributos devem ser **completos**, **fatorados** (endereço → logradouro, número, cidade, UF, CEP) e **independentes**.

Relacionamentos avançados

Cardinalidade mínima e máxima

Além do máximo (1:1, 1:N, M:N), a **cardinalidade mínima** diz se a participação é obrigatória:

- **Total** (mínima **1**): todo elemento participa — marcado com **bolinha cheia** ● (ou cardinalidade mínima 1).
- **Parcial** (mínima **0**): pode haver elemento sem par.

Ex.: EMPREGADOS (1) —●— POSSUEM —(N) DEPENDENTES → total em DEPENDENTES (todo dependente tem 1 empregado), parcial em EMPREGADOS (pode ter 0 dependentes). Notação (min,máx): (1,N) × (0,N).

Independente · Contingente · Mutuamente exclusivo

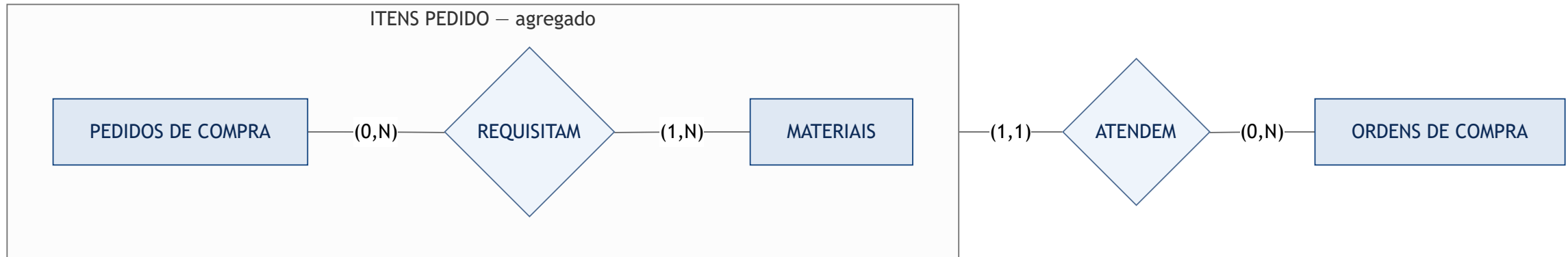
Restrições entre **vários relacionamentos** de uma mesma entidade:

- **Independente** — sem restrição (nenhum símbolo).
- **Contingente** (|| duas barras) — um depende do outro.
- **Mutuamente exclusivo** (| uma barra) — ocorre **um ou outro**, nunca ambos.

💡 Ex.: **GRÁVIDAS** realizam **PARTO NORMAL** *ou* **CESÁREA** — mutuamente exclusivo (uma barra cortando as duas linhas).

Agregação

Quando precisamos relacionar uma entidade a **um relacionamento** (não a uma entidade), tratamos o relacionamento como um **conjunto de nível superior** — a **agregação**.



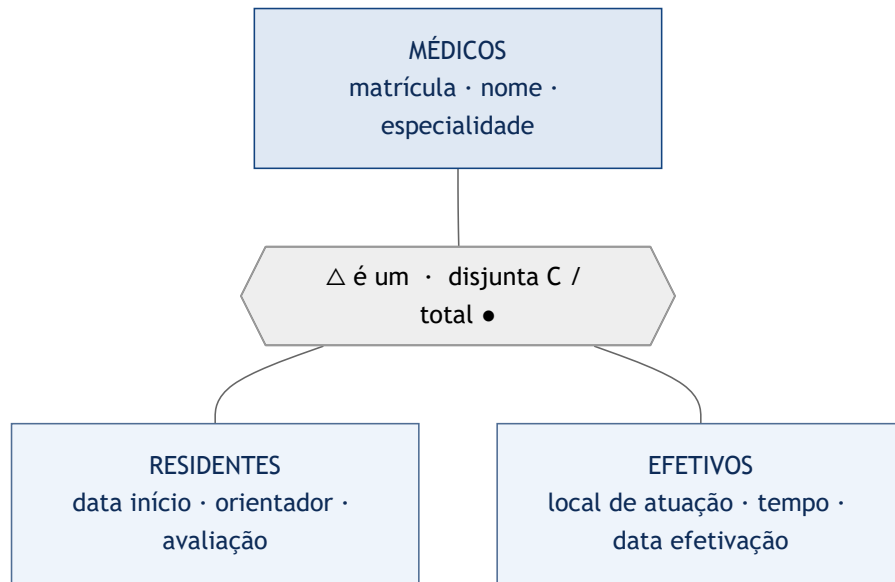
O agregado **ITENS PEDIDO** (PEDIDOS × MATERIAIS) é então relacionado a **ORDENS DE COMPRA** — os relacionamentos ocorrem em **momentos distintos no tempo**.

Agregação — regras

- Nasce de um relacionamento **M:N**.
- **Não** tem atributos próprios (pode herdar os do relacionamento que a originou).
- A cardinalidade mínima da entidade externa com o agregado deve ser **0** (senão vira um **ternário**, não uma agregação).
- A linha da entidade externa **nunca ultrapassa** o retângulo do agregado.

Generalização / Especialização

Objetos com características comuns formam uma **entidade genérica**; subgrupos com características próprias são **entidades específicas** (ligadas por um **triângulo**).



Todo RESIDENTE é MÉDICO; todo MÉDICO ou é RESIDENTE ou é EFETIVO.

Generalização — variações

- **Disjunta** (☐ ou ☒) — o indivíduo pertence a **no máximo uma** específica (uma *categoria*). É a mais comum.
- **Não-disjunta / inclusiva** (☐ ou ☐) — pode pertencer a **várias** (representa **papéis**).
- **Total** (bolinha cheia ☒) — todo genérico está em alguma específica · **Parcial** — pode não estar.
- **Top-down** (especialização) × **Bottom-up** (generalização) — caminhos opostos, mesmo resultado.

Documentação

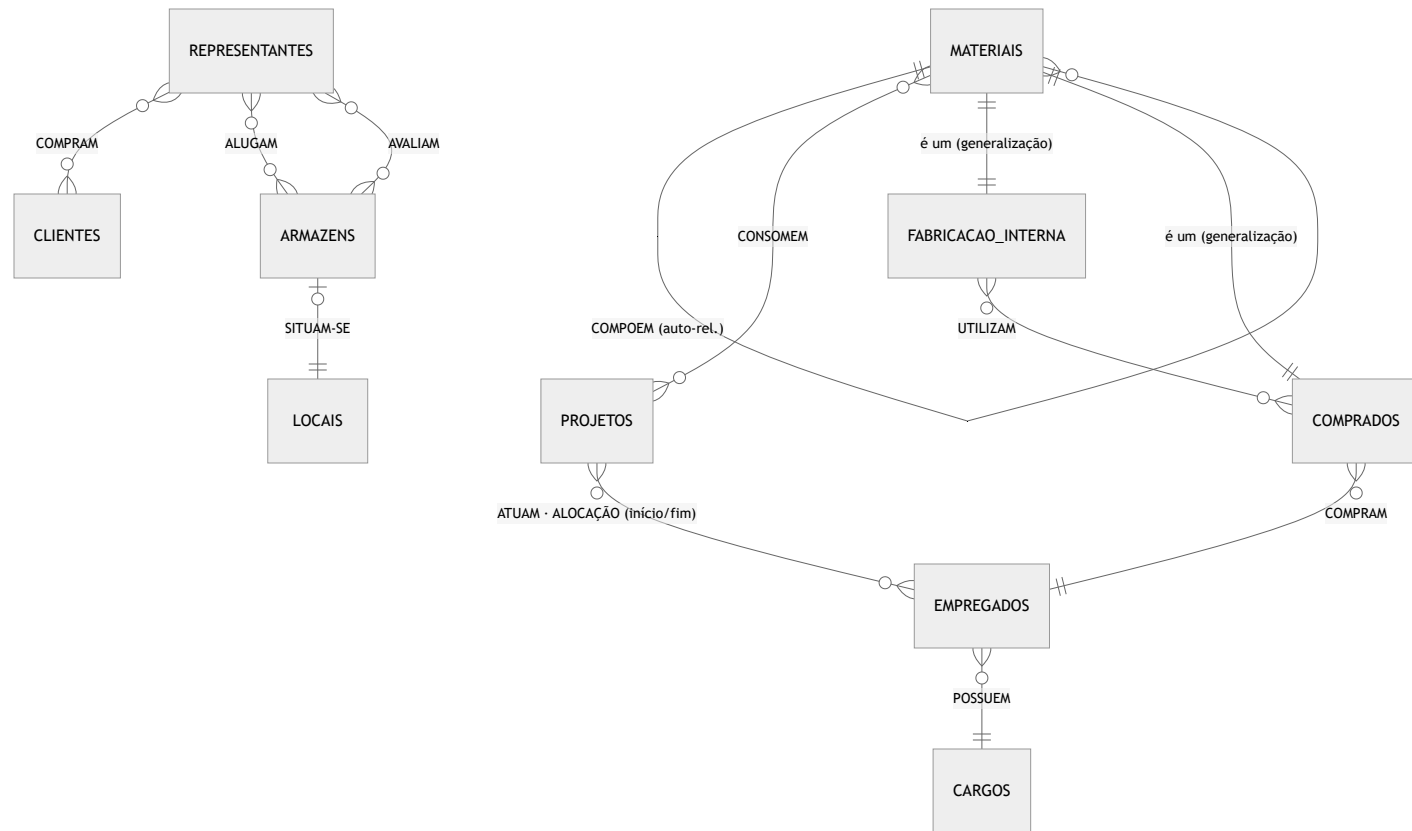
Dicionário de dados (notação)

Símbolo	Significado
=	é composto de / definido como
+	E (concatenação)
()	opcional
x{ }y	iteração (mín. x, máx. y ocorrências)
[]	escolha (uma das alternativas)
** · @	comentário · identificador (chave)

```
PEDIDO = nome-cliente + endereço + 1{item}10  
NOME   = título + primeiro-nome + (nome-do-meio) + último-nome  
título = [ Sr. | Sra. | Dr. | Prof. ]
```

Estudo de caso

MCD — Fábrica de Chocolate



Fábrica de Chocolate — o que o modelo mostra

- **Auto-relacionamento** COMPOEM — um material é composto por outros.
- **Generalização** MATERIAIS → FABRICAÇÃO INTERNA / COMPRADOS .
- **Agregação/atributos** em ALOCAÇÃO (EMPREGADOS × PROJETOS, com início/fim).
- Vários **M:N** (representantes × clientes/armazéns) e um **1:1** (SITUAM-SE).

💡 Um único modelo exercita quase toda a teoria — na próxima aula, o traduzimos para tabelas (Modelagem Lógica).

Bibliografia

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- SETZER, V. W.; SILVA, F. S. C. **Bancos de Dados**. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. Elsevier.

Notas de aula originais: Profª Eliana Caus Sampaio (FAESA).

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próximo →

Modelagem Lógica (do ER às tabelas)